III. Egy sokoldalú fűszernövény 13 pont

A gyömbér Délkelet-Ázsiából származik, ahonnan a tengeri kereskedelem útján évszázadokkal ezelőtt az egész világon elterjedt. A „gyömbérgyökér”, amelyet szeletelve, reszelve vagy szárítást követően őrölt formában használnak fűszerként, valójában a növény rizómája*, tehát a szár talaj alatti módosulása. Levesekbe és húsételekhez ugyanúgy gyakran alkalmazzák, mint sütemények, kalácsok ízesítéséhez. Házilag is könnyen lehet saját növényünk: a zöldségesnél vásárolt friss rizómák könnyen „kicsíráznak”, és talajba ültetve évről-évre új hajtásokat növesztenek, valamint a rizómák is folyamatosan növekednek.

*rizóma: gyöktörzs



1. ábra

1. A szövegben jó okkal tették idézőjelbe a „kicsíráznak” szót. Indokolja, hogy miért helytelen ebben a mondatban a „csírázni” szó használata!

.....

2. A gyömbér melyik szerve *nem* látható az 1. ábrán? .....



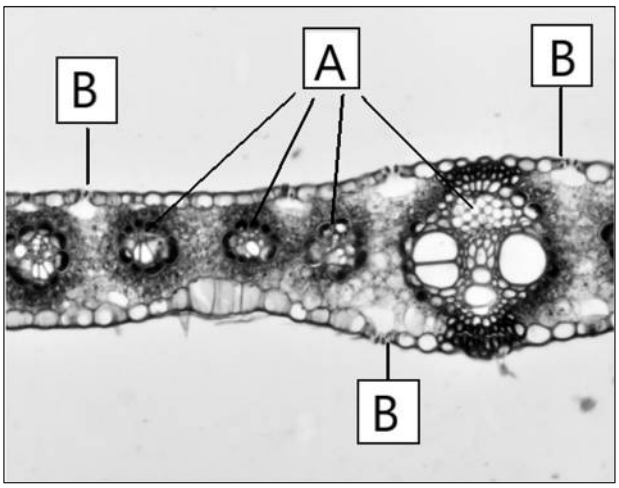
2. ábra

3. Melyik szövet *nem* található meg a gyömbér rizómájában (2. ábra)? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Bőrszövet.
B) Osztódószövet.
C) Farész.
D) Háncsrész.
E) Táplálékkészítő alapszövet.

A gyömbér tágabb rokonsági körébe tartozó növény leveléből készített keresztmetszet fénymikroszkópos felvételét mutatja a 3. ábra.

A 3. ábrán **A**-val jelölt részek a levél felületén párhuzamos levélerezetként jelennek meg. A **B-**vel jelölt alkotók – többek között – a fotoszintézissel kapcsolatos anyagok áramlását biztosítják a környezet és a levél belseje között.



3. ábra

4. Nevezze meg az **A** jelű szövet funkcióját! .....

5. Melyik szövet részei a **B** jelű zárósejtek? .....

6. A fotoszintézis mely anyagai haladnak át a **B** jelű zárósejtek között? Nevezzen meg egy-egy kiindulási anyagot, illetve terméket ezek közül! (2 pont)

a) kiindulási anyag: .....

b) termék: .....

A kertünkben évek óta nevelt gyömbér magjából és az eredeti tő rizómájából is új hajtások fejleszthetők.

7. Mely állítások igazak a magból, illetve a rizómából fejlődött hajtásokra egyaránt? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mindkét típusú hajtás részt vehet ivaros szaporodásban.
B) Genetikailag egymással azonosak (ha a mutációktól eltekintünk).
C) Mindkét típusú hajtás létrejöttéhez szükséges a megporzás.
D) Méretük növekedésében mitózisok is szerepet játszanak.
E) Haploid sejtekből áll.

A gyömbér gyöktörzse sokféle fontos tápanyagot tartalmaz. A vitaminok közül főképp A-, C-, E- és B-vitaminok találhatók benne, valamint ionok formájában foszfor, nátrium, kálium, vas és kalcium.

Adja meg, hogy a szövegben felsorolt tápanyagok közül melyikre igaz az állítás!

8. Hiányának egyik jele a fogíny sorvadása (skorbut): .....

9. A csontok szilárdságát adó szervetlen sók pozitív töltésű ionja: .....

10. Ez a szerves anyag szükséges ahhoz, hogy szürkületben is jól lássunk: .....

11. Elengedhetetlen az oxigén szállításához a szervezetünkben: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen